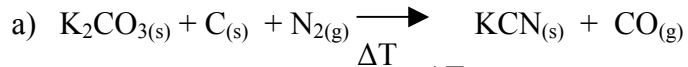


Zadanie 6A

Reakcje redox

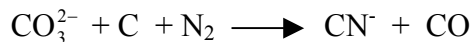
Zbilansuj następujące równania chemiczne. Przedstaw dokładny sposób bilansowania. Napisz równania połówkowe, wskaż cząsteczki lub jony pełniące w nich funkcje utleniaczy, reduktorów oraz jak też donora lub akceptora ligandów.



Rozwiązanie zadania 6A

Reakcja a):

Wychodzimy z zapisu jonowego:



Zmieniając zapis reakcji na jonowy usuwamy z równania te jony, które w trakcie reakcji nie zmieniają swojej postaci chemicznej; w produktach występują jedynie w takiej samej postaci chemicznej jak w substratach. Ponieważ równanie jest niezbilansowane to upraszczanie nie ma charakteru matematycznego tzn. można usunąć dwie cząsteczki danego jonu z jednej strony równania i np. jedną z drugiej.

Równania połówkowe:



Każdy element reakcji chemicznej (cząsteczkę, atom, jon) można traktować jako indywiduum złożone z centrum „koordynacji” oraz ligandów. Centrum koordynacji jest zazwyczaj atom o niższej elektroujemności zaś liganami są posiadające wolne pary elektronowe atomy (lub grupy atomów) o wyższej elektroujemności. Do wyjątków należą połączenia typu NH_3 czy H_2O gdzie ligand $\text{H}^{(+1)}$ nie ma wolnej pary elektronowej i jest pierwiastkiem o niższej elektroujemności.

Bilansując równania chemiczne należy dokonać zarówno bilansu ładunku jak też bilansu masy. Tradycyjna metoda bilansowania oparta jest na bilansie ładunku elektrycznego (znalezieniu utleniaczy i reduktorów). Przedstawiana metoda uwzględnia również systematyczne bilansowanie masy. W metodzie tej ligandom przypisujemy cały ładunek wynikający z ich stopnia utlenienia (traktujemy wspólną parę elektronową jak przypisaną do liganiu, wyjątek $\text{H}^{(+1)}$). W początkowej fazie (analogicznie do metody ze stopniami utlenienia) określamy, które substraty przekształcające się w jakie produkty (nie liczymy stopni utlenienia). W kolejnym etapie bilansujemy masę uzyskanych równań połówkowych, dodając po odpowiedniej stronie wymaganą ilość ligandów. Ostatecznie bilansujemy ładunek uzyskanych równań połówkowych.

Funkcje reagentów:

Utleniacze: N_2 oraz CO_3^{2-}

Reduktory: C

Źródło ligandów $\text{N}^{(-\text{III})}$: N_2

Źródło ligandów $\text{O}^{(-\text{II})}$: CO_3^{2-}

Akceptor ligandów $\text{N}^{(-\text{III})}$: C

Akceptor ligandów $\text{O}^{(-\text{II})}$: C

Z reakcji a) wynika, że cały CO musi pochodzić z rozkładu węglanu(IV). Powstające dodatkowo ligandy $\text{O}^{(-\text{II})}$ nie mogą pozostać jako wolny produkt reakcji więc muszą reagować z węglem w myśl równania /4/. Równanie /4/ mnożymy więc przez 2 oraz sumujemy /3/ i /4'/. Uzyskujemy równanie:



Jednocześnie azot jest donorem ligandów $\text{N}^{(-\text{III})}$ dla węgla. Ligandy $\text{N}^{(-\text{III})}$ również nie mogą pozostać jako dodatkowy produkt reakcji więc równanie /1/ musimy pomnożyć przez 2 po czym zsumować /1'/ i /2/. Uzyskujemy równanie:



Widać, że sumaryczne równanie /5/ jest źródłem dwóch elektronów, zaś sumaryczna reakcja /6/ aby mogła przebiec potrzebuje dwóch elektronów. Sumujemy więc /5/ oraz /6/ uzyskując ostateczne równanie:

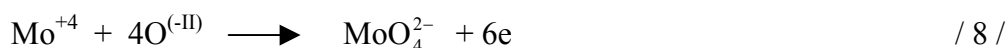


Reakcja b):

Wychodzimy z zapisu jonowego:



Równania połówkowe:



Funkcje reagentów:

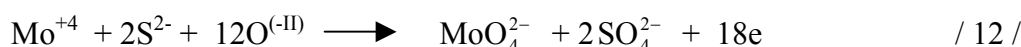
Utleniacze: O_2

Reduktory: Mo^{+4} oraz S^{2-}

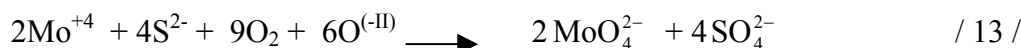
Źródła ligandów $\text{O}^{(-\text{II})}$: CO_3^{2-} oraz O_2

Akceptory ligandów $\text{O}^{(-\text{II})}$: Mo^{+4} oraz S^{2-}

Ze stechiometrii reakcji wynika, że na jeden atom molibdenu przypadają dwa atomy siarki. Równanie /9/ mnożymy przez dwa i sumujemy /8/ oraz /9'/. Uzyskujemy równanie:



W reakcji /12/ wydzieliła się 18 elektronów. Jedynym źródłem elektronów jest reakcja /10/. Mnożymy reakcję /10/ przez 9 zaś reakcję /12/ przez 2 i sumujemy ze sobą otrzymane reakcje /10'/ i /12'/. Uzyskujemy równanie:

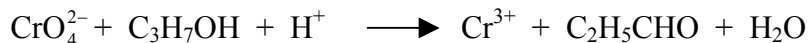
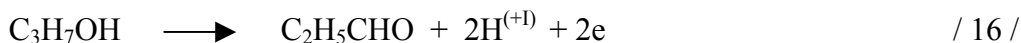
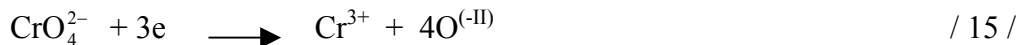


Z reakcji /13/ wynika, że w układzie reakcyjnym musi znajdować się dodatkowe (poza O_2) źródło ligandów $\text{O}^{(-\text{II})}$. Tym źródłem jest jon CO_3^{2-} w myśl równania /11/. Aby zbilansować ligandy $\text{O}^{(-\text{II})}$ (nie mogą one pozostać jako dodatkowy produkt reakcji) mnożymy równanie /11/ przez sześć i sumujemy uzyskane równanie /11'/ z reakcją /13/. Uzyskujemy ostateczny wynik:



Reakcja c):

Wychodzimy z zapisu jonowego: (nie można usunąć z równania jonów H^+ ponieważ w substratach znajdują się one w postaci związanej jako ligandy w C_2H_5CHO oraz H_2O)

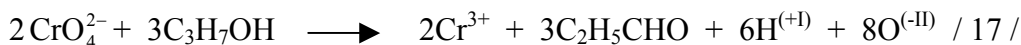
Równania połówkowe:Funkcje reagentów:

Utleniacze: CrO_4^{2-} Reduktory: C_3H_7OH

Źródło ligandów $H^{(+I)}$: C_3H_7OH Źródło ligandów $O^{(-II)}$: CrO_4^{2-}

Akceptor ligandów $H^{(+I)}$: ? Akceptor ligandów $O^{(-II)}$: ?

W równaniu c) brak jest jakichkolwiek dodatkowych warunków narzucających stechiometrię substratów. Równanie /15/ mnożymy przez dwa zaś /16/ przez trzy i sumujemy ze sobą. Po uproszczeniu elektronów uzyskujemy równanie:



W środowisku reakcji nie mogą nigdy obok siebie istnieć ligandy $H^{(+I)}$ oraz $O^{(-II)}$ reagują one oczywiście ze sobą tworząc cząsteczki wody.



Ilość wydzielających się w równaniu /15/ ligandów $O^{(-II)}$ jest zbyt duża i nie może zostać w pełni związana przez wydzielające się w równaniu /16/ ligandy $H^{(+I)}$. Aby reakcja mogła przebiec w środowisku reakcji musi znajdować się dodatkowy akceptor ligandów tlenkowych. Tym akceptorem są jony H^+ pochodzące z kwasu.



Ponieważ w równaniu /17'/ wydzielilo się pięć wolnych ligandów które muszą zostać związane, równanie /18/ mnożymy przez pięć i sumujemy /18'/ oraz /17'/ . Uzyskujemy ostateczny wynik:

